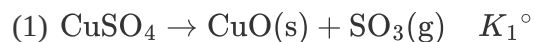


题目

已知无水硫酸铜在高温下按以下两式分解:



1. 现将 273 K, 100 mmHg 柱压力的氩气充满 1.00 L 的密闭容器, 放入称量好的无水硫酸铜固体。加热至 1050 K 且反应达平衡时, 固体的质量减少了 0.3869 g, 密闭容器的压力为 108.59kPa。计算此温度下的 K_1° 和 K_2° 。

2. 假设反应(1)和反应(2)的标准摩尔反应焓之差 $\Delta_r H_m^\circ(1) - \Delta_r H_m^\circ(2) = 27 \text{ kJ/mol}$, 计算当温度为多少时, 达平衡时 SO_2 的分压是 SO_3 分压的 5 倍。

3. 在更高的温度下(>1400 K), 固体的质量会进一步减少。在相同的某温度下(>1400 K), 由于新反应的产生, 各种气体的分压与原来相比是增加了还是减少了。

回答以上问题, 选出正确的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 1. $K_1^\circ = 0.120$,

$K_2^\circ = 0.949$

2. $T = 6.3 \times 10^2 \text{ K}$

3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_3)$ 变小

C. 1. $K_1^\circ = 0.120$,

$K_2^\circ = 0.949$

2. $T = 6.3 \times 10^2 \text{ K}$

3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 变小

- D.**
1. $K_1^\circ = 0.120$,
 $K_2^\circ = 0.949$
 2. $T = 6.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 不变

- E.**
1. $K_1^\circ = 0.120$,
 $K_2^\circ = 0.949$
 2. $T = 3.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 不变

- F.**
1. $K_1^\circ = 0.120$,
 $K_2^\circ = 0.949$
 2. $T = 3.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_3)$ 变大

- G.**
1. $K_1^\circ = 0.120$,
 $K_2^\circ = 0.949$
 2. $T = 3.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 变大

- H.**
1. $K_1^\circ = 12.0$,
 $K_2^\circ = 94.9$
 2. $T = 6.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 不变

- I.**
1. $K_1^\circ = 12.0$,
 $K_2^\circ = 94.9$
 2. $T = 3.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 变小

- J.**
1. $K_1^\circ = 12.0$,
 $K_2^\circ = 94.9$
 2. $T = 3.3 \times 10^2 \text{ K}$
 3. $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小, $p(\text{SO}_3)$ 变大

答案

正确答案: **D**

详细解析

$$n(\text{Ar}) = p_0 V / RT_0 = 100 \times 1.00 \times 101.325 / (8.314 \times 760 \times 273) = 5.87 \times 10^{-3} (\text{mol})$$

$$1050 \text{ K 时}, p(\text{Ar}) = nRT/V = 5.87 \times 10^{-3} \times 1050 \times 8.314 / 1.00 = 51.3 (\text{kPa})$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$p(\text{Ar}) = 51.3 \text{ kPa}$$

$$\text{故: } p(\text{SO}_2) + p(\text{O}_2) + p(\text{SO}_3) = 108.59 - 51.3 = 57.3 (\text{kPa})$$

根据物料守恒,

$$m(\text{SO}_2) + m(\text{O}_2) + m(\text{SO}_3) = V [M(\text{SO}_2)p(\text{SO}_2) + M(\text{O}_2)p(\text{O}_2) + M(\text{SO}_3)p(\text{SO}_3)] / RT = 0.3869 \text{ g}$$

$$p(\text{SO}_2) = 2p(\text{O}_2)$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$p(\text{SO}_2) = 2p(\text{O}_2)$$

根据三个方程解三个未知数, 解得:

$$p(\text{SO}_2) = 30.2\text{kPa}$$

$$p(\text{O}_2) = 15.1\text{kPa}$$

$$p(\text{SO}_3) = 12.0\text{kPa}$$

CHECKPOINT

1.5 PTS

$$p(\text{SO}_2) = 30.2\text{kPa}, p(\text{O}_2) = 15.1\text{kPa}, p(\text{SO}_3) = 12.0\text{kPa}$$

$$\text{故 } K_1^\circ = p(\text{SO}_3)/p^\circ = 0.120$$

$$K_2^\circ = p^2(\text{SO}_2)p(\text{O}_2)/p^\circ p(\text{SO}_3) = 0.949$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$K_1^\circ = 0.120, K_2^\circ = 0.949$$

第二问根据 Van't Hoff 方程:

$$\ln \frac{K_1^\circ(T)}{K_1^\circ(1050\text{K})} = \frac{\Delta_r H_m^\circ(1)}{R} \left(\frac{1}{1050\text{K}} - \frac{1}{T} \right)$$

$$\ln \frac{K_2^\circ(T)}{K_2^\circ(1050\text{K})} = \frac{\Delta_r H_m^\circ(2)}{R} \left(\frac{1}{1050\text{K}} - \frac{1}{T} \right)$$

两式相减, 并稍作变形有:

$$\ln \frac{K_2^\circ(1050\text{K})}{K_1^\circ(1050\text{K})} - \ln \frac{K_2^\circ(T)}{K_1^\circ(T)} = \frac{\Delta_r H_m^\circ(1) - \Delta_r H_m^\circ(2)}{R} \left(\frac{1}{1050\text{K}} - \frac{1}{T} \right)$$

根据题意, 在此温度下:

$$p(\text{SO}_2) = 5p(\text{SO}_3)$$

另外, 初始状态下 $p(\text{SO}_2) = 2p(\text{O}_2)$, 在反应(2)中, SO_2 转化率与 O_2 转化率之比为 2 : 1, 与初始比例相同, 因此 $p(\text{SO}_2) = 2p(\text{O}_2)$ 的关系恒成立。

则:

$$\frac{K_2^\circ(T)}{K_1^\circ(T)} = \frac{p_{\text{SO}_2}^2 p_{\text{O}_2}}{p_{\text{SO}_3}^2} = \frac{5^2 \times \frac{5}{2}}{1} = 62.5$$

代入所有已知数据,有

$$\ln \frac{0.949}{0.120} - \ln 62.5 = \frac{27 \times 10^3}{8.314} \left(\frac{1}{1050} - \frac{1}{T} \right)$$

$$\text{解得 } T = 6.3 \times 10^2 \text{ K}$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$T = 6.3 \times 10^2 \text{ K}$$

在更高的温度下(>1400 K),固体的质量会进一步减少, 产生新的反应, 此时发生分解反应产生气体只能为氧气, 此步反应的化学反应方程式为:



此时发生新反应相当于在原平衡的基础上额外增加了氧气, 由勒沙特列原理, 题目中反应(2)的平衡逆向移动、故 $p(\text{O}_2)$ 变大, $p(\text{SO}_2)$ 变小(此两种物质只与反应(2)的平衡有关)。

但由于温度不变, 平衡的平衡常数不变, 而 $p(\text{SO}_3) = K_1^\circ p^\circ$, 故 $p(\text{SO}_3)$ 不变

CHECKPOINT

0.5 PTS

 $p(\text{O}_2)$ 变大

CHECKPOINT

0.5 PTS

 $p(\text{SO}_2)$ 变小

CHECKPOINT

0.5 PTS

 $p(\text{SO}_3)$ 不变